

4. DETERMINANTES

4.1. Definição e Propriedades

Definição 1 O *determinante* de uma matriz quadrada A **de ordem 2** é por definição a aplicação

$$\det : M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \rightarrow \det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$

Exemplo 1: $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A) = \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ -2 & -1 \end{vmatrix} = 3 \times (-1) - (-2) \times 5 = 7$

Definição 2 O *determinante* de uma matriz quadrada A **de ordem 3** é por definição a aplicação

$$\det : M_{3 \times 3}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\begin{aligned} A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \rightarrow \det(A) &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \\ &= +a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} = \\ &= +a_{11} \det(A_{11}) - a_{12} \det(A_{12}) + a_{13} \det(A_{13}) \end{aligned}$$

onde A_{ij} é a matriz obtida de A por eliminação da linha i e coluna j .

Exemplo 2:
$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 4 \\ -3 & 2 & 5 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ -3 & 5 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} =$$

$$= 2(5 - 8) - (5 + 12) = -23$$

Definição 3 O *determinante* de uma matriz quadrada A de ordem n é por definição a aplicação

$$\det : M_{n \times n}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$A \rightarrow \det(A) = a_{11} \det(A_{11}) - a_{12} \det(A_{12}) + \dots + (-1)^{n+1} a_{1n} \det(A_{1n})$$

onde A_{ij} é a matriz obtida de A por eliminação da linha i e coluna j .

Exemplo 3:

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix} = -1 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 4 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = -1 \times 1 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} - 1 \times 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} - 1 \times \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= -(4 - 0) - (3 - 2) - (0 - 1) = -4 - 1 + 1 = -4$$

Exercício 2: Calcule
$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & -2 & 0 \end{vmatrix}.$$

Propriedades dos Determinantes:

- Se A é uma matriz quadrada com pelo menos uma coluna ou uma linha nulas, então $\det(A) = 0$.
- Para qualquer matriz quadrada A , temos que $\det(A) = \det(A^T)$.
- O determinante de uma matriz triangular (inferior ou superior) é igual ao produto dos elementos da diagonal principal.
- O determinante da matriz identidade é igual a um.
- Se B é uma matriz quadrada obtida de A por meio de troca de duas linhas (ou duas colunas) entre si, então $\det(B) = -\det(A)$.
- Se B é a matriz quadrada que se obtém de A multiplicando-se uma sua linha (ou coluna) por $\alpha \in \mathbb{R}$, então $\det(B) = \alpha \det(A)$.
- Se B é a matriz quadrada que se obtém de A substituindo-se uma sua linha (ou coluna) pela que dela se obtém adicionando-lhe um múltiplo escalar de outra, então $\det(B) = \det(A)$.
- Se B é a matriz quadrada que se obtém da soma da linha i (coluna j) da matriz A' com a linha i (coluna j) da matriz A'' , sendo as restantes linhas (colunas) das matrizes A' , A'' e B iguais, então $\det(B) = \det(A') + \det(A'')$.

Nota: Em geral, para $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$, temos:

- $\det(A + B) \neq \det(A) + \det(B)$.
- $\det(\alpha A) \neq \alpha \det(A)$; de facto, $\det(\alpha A) = \alpha^n \det(A)$.

Exercício 3: Calcule os seguintes determinantes, utilizando apenas as propriedades:

$$\begin{array}{ll} \text{3.1:} & \begin{vmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix} \end{array} \qquad \begin{array}{ll} \text{3.2:} & \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ a & -b & -c & -d \\ a & b & -c & -d \\ a & b & c & -d \end{vmatrix} \end{array}$$

Exercício 4: Sem calcular o valor dos determinantes, demonstre a

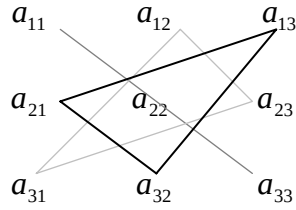
$$\text{igualdade: } \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 2 & 4 & 8 & 15 \\ 3 & 9 & 27 & 40 \\ 4 & 16 & 64 & 85 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 8 & 1 \\ 3 & 9 & 27 & 1 \\ 4 & 16 & 64 & 1 \end{vmatrix}.$$

4.2. Técnicas Para o Cálculo de Determinantes

4.2.1. Regra de Sarrus

O determinante de uma matriz de terceira ordem pode ser calculado utilizando uma regra conhecida por **Regra de Sarrus**.

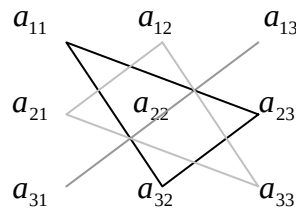
Os "termos positivos" de uma matriz A de terceira ordem obtêm-se multiplicando os elementos da diagonal principal e multiplicando os vértices dos triângulos que se podem construir de base paralela à diagonal principal:



Assim, segundo o esquema de cima, os "termos positivos" são:

$$a_{11}a_{22}a_{33}, a_{12}a_{23}a_{31}, a_{21}a_{13}a_{32}.$$

Os "termos negativos" da matriz A obtêm-se multiplicando os elementos da diagonal secundária e multiplicando os vértices dos triângulos que se podem construir de base paralela à diagonal secundária:



Assim, segundo o esquema de cima, os "termos negativos" são:

$$a_{13}a_{22}a_{31}, a_{21}a_{12}a_{33}, a_{11}a_{23}a_{32}.$$

Subtraindo a soma dos “termos negativos” à soma dos “termos positivos”, obtemos o valor do determinante de A .

Ou seja,

$$\det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{21}a_{13}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{21}a_{12}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

Exemplo 4: $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (0 + 1 + 2) - (0 - 2 - 1) = 6$

Exercício 5: Calcule os seguintes determinantes, usando a regra de Sarrus:

5.1: $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 \\ -2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & -3 \end{vmatrix}$ 5.2: $\begin{vmatrix} -2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -4 \end{vmatrix}$

4.2.2. Eliminação de Gauss

Consiste em transformar uma matriz quadrada de ordem n numa matriz triangular aplicando algumas das propriedades enunciadas anteriormente.

Exemplo 5:

$$\begin{vmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 1/3 & 2/3 & 1 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix} \xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_2} \begin{vmatrix} 1/3 & 2/3 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix} = -\frac{1}{3} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix} \xrightarrow{L_3 - 4L_1} -\frac{1}{3} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \end{vmatrix} \xrightarrow{L_3 + \frac{3}{2}L_2} -\frac{1}{3} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -3/2 \end{vmatrix} = -\frac{1}{3} \times 1 \times 2 \times \left(-\frac{3}{2}\right) = 1$$

Exercício 6: Calcule $\begin{vmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 2 & 0 \end{vmatrix}$ usando a eliminação de Gauss.

4.2.3. Fórmula de Laplace

Por definição o determinante é calculado usando o desenvolvimento segundo a primeira linha. Este, no entanto, pode ser calculado usando o desenvolvimento segundo qualquer linha i ou qualquer coluna j do seguinte modo:

Fórmula de Laplace segundo a linha i :

$$\det(A) = (-1)^{i+1} a_{i1} \det(A_{i1}) + (-1)^{i+2} a_{i2} \det(A_{i2}) + \cdots + (-1)^{i+n} a_{in} \det(A_{in})$$

Fórmula de Laplace segundo a coluna j :

$$\det(A) = (-1)^{1+j} a_{1j} \det(A_{1j}) + (-1)^{2+j} a_{2j} \det(A_{2j}) + \cdots + (-1)^{n+j} a_{nj} \det(A_{nj})$$

onde A_{ij} é a matriz de ordem $n - 1$ obtida de A por eliminação da linha i e da coluna j e os sinais $(-1)^{i+j}$ podem ser obtidos da seguinte matriz de sinais:

$$\begin{bmatrix} + & - & + & \cdots \\ - & + & - & \cdots \\ + & - & + & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \end{bmatrix}.$$

Exercício 7: Calcule o valor do

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

7.1: segundo a 4ª linha;

7.2: segundo a 2ª coluna.

4.3. Menores, Menores Complementares e Complementos Algébricos

Definição 4 Dada uma matriz A , quadrada de ordem n , chama-se **submatriz** quadrada de A de ordem m à matriz formada pelos elementos comuns a m linhas e m colunas ($m \leq n$).

Chama-se **menor** de ordem m ao determinante de uma submatriz de ordem m .

Dois menores dizem-se **complementares** sempre que em cada um deles estão representadas as linhas e as colunas que não figuram no outro.

Chama-se **complemento algébrico** de um menor ao produto do seu menor complementar por $(-1)^s$ onde s é a soma das ordens das linhas e das colunas envolvidas no menor complementar.

Um **menor** de A diz-se **principal** se a sua diagonal é totalmente constituída por elementos da diagonal principal de A .

Nota: Para a formação do expoente s podemos usar as colunas e as linhas envolvidas no menor em vez do menor complementar.

Exemplo 6: Para $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix}$ temos

- Menor: $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{41} & a_{43} \end{vmatrix};$

Menor complementar: $\begin{vmatrix} a_{22} & a_{24} \\ a_{32} & a_{34} \end{vmatrix};$

Complemento algébrico: $(-1)^{2+3+2+4} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{24} \\ a_{32} & a_{34} \end{vmatrix}.$

- Menor: $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix};$

Menor complementar: $\begin{vmatrix} a_{33} & a_{34} \\ a_{43} & a_{44} \end{vmatrix};$

Complemento algébrico: $(-1)^{3+4+3+4} \begin{vmatrix} a_{33} & a_{34} \\ a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}.$

- Menor: $|a_{32}|;$

Menor complementar: $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{23} & a_{24} \\ a_{41} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix};$

Complemento algébrico: $(-1)^{15} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{23} & a_{24} \\ a_{41} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}.$

4.4. Inversa de uma Matriz

4.4.1: Definição e propriedades

Definição 5 Uma matriz quadrada A de ordem n , diz-se **invertível**, se existir uma matriz B de ordem n tal que $AB = BA = I$.

A matriz B chama-se inversa de A e representa-se por A^{-1} , isto é, $B = A^{-1}$.

Exemplo 7: Calcule a inversa de $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ usando a definição

Resolução:

$$AX = I \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_{11} + 2x_{21} = 1 \\ x_{12} + 2x_{22} = 0 \\ 3x_{11} + 4x_{21} = 0 \\ 3x_{12} + 4x_{22} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{11} \\ x_{12} \\ x_{21} \\ x_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Então, usando o algoritmo de Gauss, vem:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 4 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{L_3 - 3L_1} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & -3 \\ 0 & 3 & 0 & 4 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{L_4 - 3L_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 1 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{bmatrix} x_{11} \\ x_{12} \\ x_{21} \\ x_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 3/2 \\ -1/2 \end{bmatrix}$$

$$\text{Logo } A^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{bmatrix}$$

Exemplo 8: $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ não é invertível, pois não é possível resolver o sistema $AX = I$.

Teorema 1 *Seja A uma matriz quadrada de ordem n , então A é invertível sse $\text{car}(A) = n$ (sse A é não singular), isto é, após a eliminação de Gauss, a matriz em escada de linhas não tem nenhum zero na diagonal principal.*

Propriedades: Sejam A e B matrizes não singulares de ordem n . Então

- A^{-1} é única.
- $(A^{-1})^{-1} = A$.
- $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.
- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
- Se A e B são matrizes quadradas tais que $AB = I$, então também $BA = I$ e, conseqüentemente, $B = A^{-1}$.
- Se A e B são duas matrizes quadradas, então $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$ e conseqüentemente, se A é invertível, $\det(A^{-1}) = (\det(A))^{-1} = \frac{1}{\det(A)}$.
- Uma matriz quadrada A de ordem n é invertível sse A é não singular sse $\text{car}(A) = n$ sse $\det(A) \neq 0$.

Exercício 8: Suponha que $B = P^{-1}AP$ sendo A , B e P matrizes quadradas de ordem n . Prove que $B^m = P^{-1}A^mP$, $\forall m \in \mathbb{Z}$.

Exercício 9: Sejam A e B matrizes de ordem n invertíveis. Mostre que $A^{-1} + B^{-1} = A^{-1}(A + B)B^{-1}$.

4.4.2: Método da Adjunta para o cálculo da matriz inversa

Definição 6 Chama-se **adjunta de A** , à matriz que se obtém de A^T por substituição de cada elemento, pelo respectivo complemento algébrico. A adjunta de A denota-se por $Adj(A)$.

Exercício 10: Calcule a matriz adjunta das matrizes seguintes

$$\mathbf{10.1: } A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{10.2: } A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 4 \end{bmatrix}$$

Esta definição permite o cálculo da inversa de uma matriz do seguinte modo:

$$A \longrightarrow A^T \longrightarrow Adj(A) \longrightarrow A^{-1} = \frac{Adj(A)}{\det(A)}$$

Nota: Só podemos calcular a inversa de A se $\det(A) \neq 0$.

Exercício 11: Calcule inversa de cada uma das matrizes usando a matriz adjunta.

$$\mathbf{11.1: } A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 7 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{11.2: } A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & -1 \\ -2 & 5 & 4 \end{bmatrix}$$

4.5. Resolução de Sistemas de Equações Lineares: Regra de Cramer

Consideremos o sistema de equações lineares:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} \Leftrightarrow Ax = b$$

Suponhamos que $\det(A) \neq 0$, então existe a inversa A^{-1} de A , logo

$$Ax = b \Leftrightarrow A^{-1}Ax = A^{-1}b \Leftrightarrow Ix = A^{-1}b \Leftrightarrow x = A^{-1}b \Leftrightarrow x = \frac{1}{\det(A)} \text{Adj}(A)b$$

$$\Leftrightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} +\det(A_{11}) & -\det(A_{21}) & +\det(A_{31}) \\ -\det(A_{12}) & +\det(A_{22}) & -\det(A_{32}) \\ +\det(A_{13}) & -\det(A_{23}) & +\det(A_{33}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{\det(A_{11})b_1 - \det(A_{21})b_2 + \det(A_{31})b_3}{\det(A)} \\ x_2 = \frac{-\det(A_{12})b_1 + \det(A_{22})b_2 - \det(A_{32})b_3}{\det(A)} \\ x_3 = \frac{\det(A_{13})b_1 - \det(A_{23})b_2 + \det(A_{33})b_3}{\det(A)} \end{cases}$$

onde A_{ij} é a matriz obtida de A por eliminação da linha i e coluna j .

Daqui resulta:

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{\det(A)} ; \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}}{\det(A)} ; \quad x_3 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}}{\det(A)}.$$

Esta propriedade pode ser generalizada através da seguinte regra:

Regra de Cramer : Seja A uma matriz quadrada de ordem n não singular, então o sistema $Ax = b$ tem uma única solução dada por $x_j = \frac{\det(C_j)}{\det(A)}$ onde C_j é a matriz que se obtém de A substituindo a coluna j pela matriz coluna b .

Exercício 12: Use a regra de Cramer para resolver os sistemas:

$$\mathbf{12.1:} \begin{cases} 2x + y = 8 \\ -x + 2y = 7 \end{cases} \quad \mathbf{12.2:} \begin{cases} 2x + y - z = 1 \\ -x + 5y - 4z = 0 \\ 3x - y + 2z = 2 \end{cases}$$

4.6 Exercícios

1. Calcule os seguintes determinantes:

$$(a) \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 4 \end{vmatrix}; \quad (b) \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 4 \end{vmatrix}; \quad (c) \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{vmatrix}.$$

2. Calcule os seguintes determinantes, usando a regra de Sarrus:

$$(a) \begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 \\ -2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & -3 \end{vmatrix}; \quad (b) \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 4 & 2 \end{vmatrix}; \quad (c) \begin{vmatrix} 0 & -\sqrt{2} & 5 \\ \sqrt{2} & \sqrt{2} & 2 \\ 1 & 2 & -\sqrt{2} \end{vmatrix}.$$

3. Calcule o seguinte determinante, usando a eliminação de Gauss $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & 1 & 1 \end{vmatrix}.$

4. Calcule os seguintes determinantes,

(i) usando a eliminação de Gauss;

(ii) usando a fórmula de Laplace.

$$(a) \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 4 & 2 \end{vmatrix}; \quad (b) \begin{vmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & d & 0 \end{vmatrix}; \quad (c) \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix};$$

$$(d) \begin{vmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 2 & 0 \end{vmatrix}; \quad (e) \begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 & 0 \\ 2 & 3 & -4 & 1 \\ -1 & -2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 5 & 3 \end{vmatrix}.$$

5. Calcule, da forma que achar mais conveniente (pode evidentemente misturar as técnicas aprendidas) os seguinte determinantes:

$$(a) \begin{vmatrix} -2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -4 \end{vmatrix}; \quad (b) \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -1 & 2 \\ 3 & -1 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 3 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix};$$

$$(c) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 3 & -1 & 1 & -2 \\ 4 & -3 & 0 & 2 \end{vmatrix}; \quad (d) \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 & 2 \\ 3 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 4 & 3 \\ 2 & 2 & -1 & -1 \end{vmatrix}.$$

6. Sendo A $n \times n$, qual é a relação com $\det A$ de :

$$(a) \det(2A) ? \quad (b) \det(-A) ? \quad (c) \det(A^2) ?$$

7. Se A é uma matriz invertível de ordem n , mostre que $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$.

8. Relativamente a cada uma das matrizes seguintes, use determinantes para encontrar os valores dos parâmetros para os quais a matriz é invertível.

$$(a) \begin{bmatrix} \alpha & \beta & 0 \\ 1 & \alpha & \beta \\ \beta & 0 & 0 \end{bmatrix}; \quad (b) \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & \lambda & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & \lambda & 1 & \lambda \end{bmatrix}; \quad (c) \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & \alpha & \alpha^2 + \beta & \alpha\beta \\ 0 & 1 & \alpha & \beta \\ 1 & \alpha & \alpha^2 + \beta & \alpha + \alpha\beta \end{bmatrix}.$$

9. Duas matrizes A e B dizem-se semelhantes se existir T invertível tal que $A = TBT^{-1}$.

Prove que se A e B forem semelhantes então $\det A = \det B$.

10. Calcule o determinante $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 3 & 3 \\ 3 & 4 & 4 & 4 \\ 5 & 5 & 5 & 6 \end{vmatrix}.$

11. Mostre que a matriz $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -3 & 5 & -1 \\ 3a-4 & 0 & a+1 \end{bmatrix}$ é não singular, independentemente do valor de a .

12. considere a função $f(x) = \det \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & x \\ a^2 & b^2 & x^2 \end{bmatrix}$, com a e b números reais distintos.

- (a) Mostre que $f(x)$ é uma função quadrática, isto é, é dada por um polinómio de grau 2 em x .
- (b) Explique porque é que $f(a) = f(b) = 0$. Conclua que $f(x) = k(x-a)(x-b)$ para uma certa constante k . Calcule k .
- (c) Para que valores de x é que esta matriz é invertível?

13. A matriz B foi obtida a partir da matriz A (4X4), através das seguintes operações elementares: $2L_1$, $L_2 \leftrightarrow L_3$ e $L_4 = L_4 + 2L_1$.

- (a) Sabendo que $\det(A) = 1$, calcule $\det(B)$.

- (b) Se $C = \begin{bmatrix} 3 & 10 & 13 & \pi \\ 0 & -1 & \frac{1}{10} & -5 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$, calcule $\det(BC^{-1}B^T)$.

14. Resolva as seguintes equações:

$$(a) \begin{vmatrix} x & x+1 \\ -4 & x+1 \end{vmatrix} = 0 \quad (b) \begin{vmatrix} x & -4 & 0 \\ 1 & -x & 1 \\ 2 & x & 5 \end{vmatrix} = 2 \quad (c) \begin{vmatrix} x+a & b & c \\ c & x+b & a \\ a & b & x+c \end{vmatrix} = 0$$

15. Calcule a matriz adjunta de:

$$(a) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (b) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (c) \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

16. Considere as matrizes $A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} -4 & -3 & -3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 4 & 4 & 3 \end{bmatrix}$.

(a) Mostre que $\text{Adj}(A) = 3A^T$.

(b) Verifique que $\text{Adj}(B) = B$.

17. Considere as matrizes $A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$ e $C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$.

(a) Determine a adjunta de cada uma das matrizes.

(b) Calcule o determinante de cada uma das matrizes e a sua inversa.

18. Considere a equação matricial $AXB^{-1} = (\frac{1}{4}I)^{-1}$, onde A e B representam matrizes invertíveis e I representa a matriz identidade.

(a) Explicite X .

(b) Sabendo que $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 5 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \\ 3 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, calcule:

i. $\text{Adj}(A)$.

ii. X .

19. Resolva os seguintes sistemas usando a regra de Cramer:

(a) $\begin{cases} x_1 + 3x_2 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 = 6 \end{cases}$ (b) $\begin{cases} x_1 + 4x_2 - x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + 3x_3 = 0 \end{cases}$ (c) $\begin{cases} 2x_1 - 5x_2 + 2x_3 = 7 \\ x_1 + 2x_2 - 4x_3 = 3 \\ 3x_1 - 4x_2 - 6x_3 = 5 \end{cases}$

20. Considere as matrizes $A = \begin{bmatrix} \alpha & 0 & 1 \\ 2 & \alpha & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ e $b = \begin{bmatrix} \beta \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, com $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

- (a) Discuta o sistema $Ax = b$ em função dos parâmetros α e β .
- (b) Determine os valores do parâmetro α para os quais a matriz é invertível.
- (c) Considere $\alpha = -2$ e $\beta = 2$.
 - i. Determine, usando o método da adjunta, a matriz inversa de A .
 - ii. Calcule, usando as propriedades dos determinantes, $\det \left(\frac{(A^{-1})^2 A^T}{2} \right)$.
 - iii. Resolva o sistema $Ax = b$, usando a regra de Cramer.